HIKARI

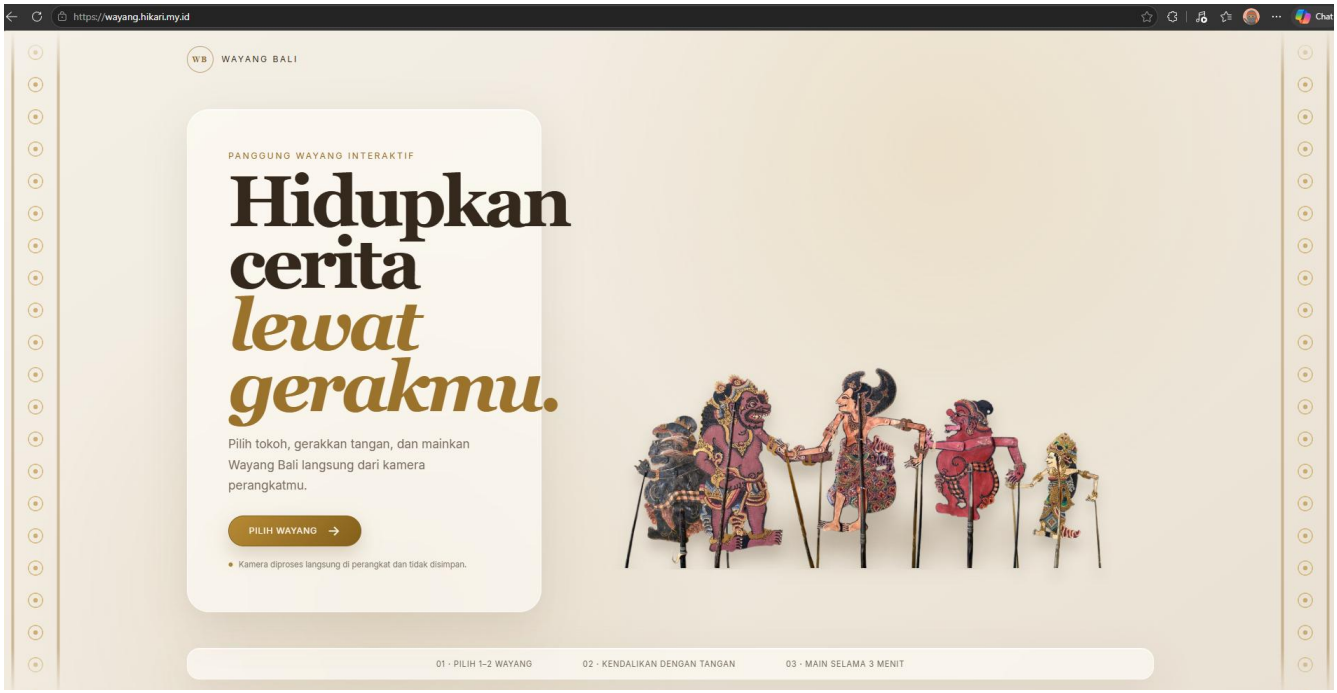
光力福

Simple Module

Computer Vision WebGL (Mediapipe).

Breakdown Wayang Bali.

Ditulis Oleh : @ngurahharry_



Wayang Bali Interactive — Komposisi 5 Karakter, Ornamen Tradisional dan Panggung Pementasan

DOKUMENTASI MODUL & ARSITEKTUR TEKNIS SISTEM WAYANG BALI INTERAKTIF

Panduan Komprehensif Arsitektur Perangkat Lunak, Visi Komputer, Kinematika Wayang Dua-Tulang, serta Penjelasan Logika untuk Orang Awam

Nama Proyek	Wayang Bali Interactive (Panggung Budaya Digital)
Target Perangkat	Browser Web (Mobile Android, Tablet, iPhone/iPad, Laptop, Desktop)
Bahasa Pemerograman yang digunakan	TypeScript, Google MediaPipe Tasks Vision, Pixi.js v8, Service Worker
Model Komputasi	100% Client-Side Edge AI (Privasi Penuh, Zero Server Upload)

Part 2: Breakdown Wayang Bali

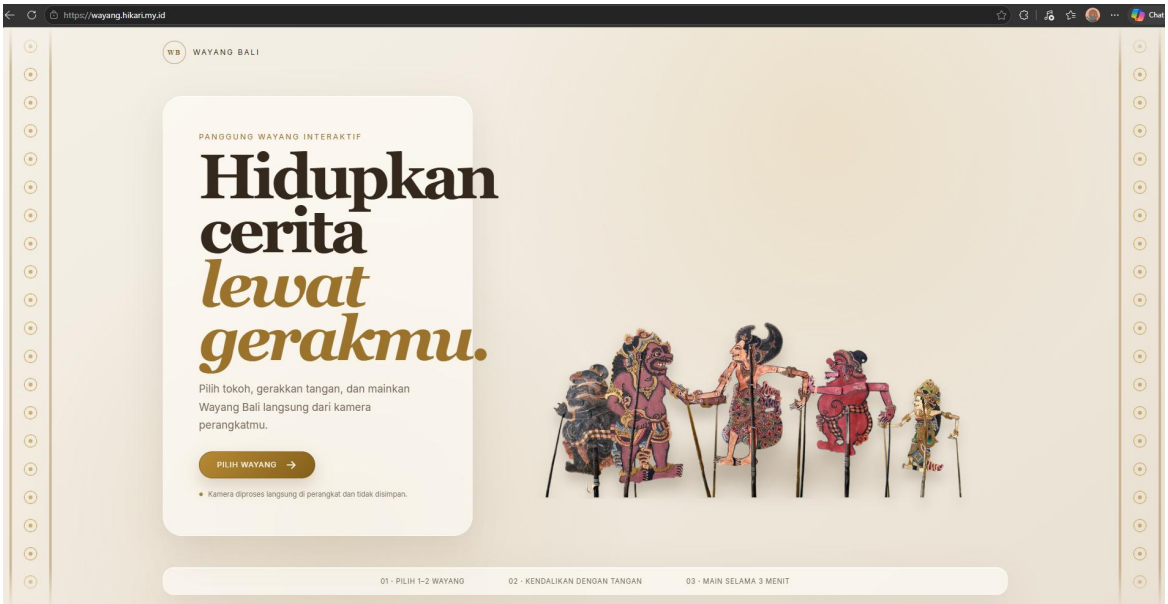
Wayang Bali Interactive adalah aplikasi web modern berbasis Computer Vision dan grafis 2D WebGL berkinerja tinggi yang memungkinkan siapa saja memainkan tokoh Wayang Bali tradisional langsung melalui kamera web (webcam). Pengguna tidak memerlukan sensor sarung tangan khusus ataupun kacamata VR. Cukup membuka peramban web pada ponsel, tablet, atau komputer jinjing, pengguna dapat langsung menggerakkan wayang layaknya seorang Dalang.

🎭 Analogi untuk Orang Awam: Bagaimana Sistem Ini Bekerja?

1. Di pertunjukan tradisional, Dalang duduk di balik layar putih memegang gagang bambu utama untuk memindahkan tubuh wayang, serta menggerakkan bilah bambu kecil untuk mengayunkan tangan wayang.
2. Di sistem kami, kamera web perangkat Anda bertindak sebagai 'panggung kelir virtual'. Kecerdasan buatan (Google MediaPipe) membaca 21 titik persendian tangan Anda secara langsung.
3. Telapak tangan Anda berfungsi sebagai pegangan tubuh wayang, sementara jari telunjuk dan jari tengah Anda berfungsi sebagai pengayun lengan wayang! Anda bahkan dapat memainkan 2 wayang sekaligus dengan kedua tangan secara mandiri.

Tiga Langkah Mudah Mengoperasikan Pementasan

1. Pilih Karakter: Pengguna memilih 1 atau 2 tokoh wayang dari katalog 5 tokoh, lalu menentukan tangan pengendalinya (Kiri/Kanan).
2. Kalibrasi Cepat: Tunjukkan tangan selama 1,5 detik di depan kamera untuk mengunci posisi dan memastikan pencahayaan.
3. Pementasan 3 Menit: Panggung terbuka penuh dengan latar candi Bali. Pengguna bebas berekspresi memainkan lakon wayang.

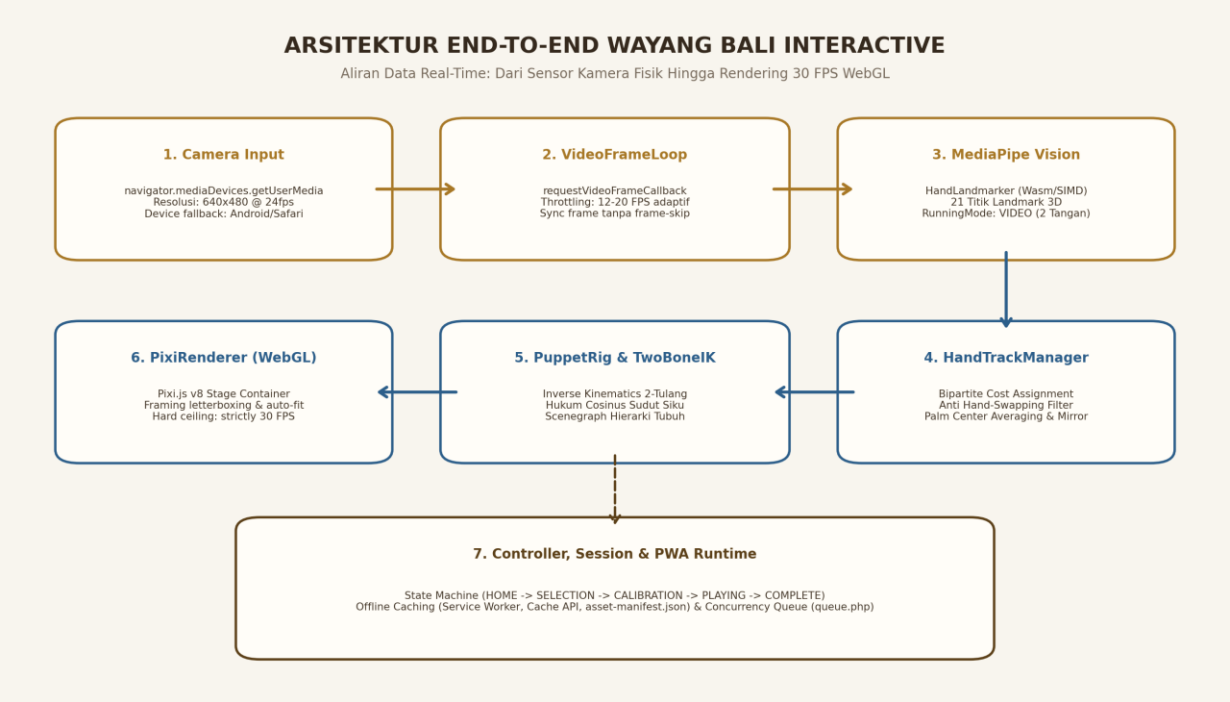


Gambar 1: Antarmuka Layar Utama (Home Screen) dengan Estetika Glassmorphism & Ornamen Bali

Bab 1: ARSITEKTUR SISTEM KESELURUHAN & ALUR DATA END-TO-END

Dekomposisi 8 Sub-Sistem Modular

Sistem dibangun dengan arsitektur decoupled components yang menjamin kode mudah dirawat, minim ketergantungan silang, dan memiliki latensi end-to-end sangat rendah (< 45 ms):



Gambar 2: Diagram Arsitektur End-to-End Sistem Wayang Bali Interactive (Input Sensor hingga WebGL Output)

Modul Inti	Berkas Sumber	Tanggung Jawab Teknis
Camera & FrameLoop	CameraManager.ts, VideoFrameLoop.ts	Stream 640x480 @ 24fps & sinkronisasi fresh-frame 12-20 FPS.
Vision AI & Tracking	HandLandmarkerManager.ts, HandTrackManager.ts	MediaPipe Wasm, 21 landmark 3D, bipartite matching anti-swap.
Controller & IK Engine	HandPuppetController.ts, TwoBoneIK.ts	Pemetaan jari ke cempurit, inverse kinematics analitik dua-tulang.
Rig & WebGL Renderer	PuppetRig.ts, PixiRenderer.ts	Hierarki scenegraph 1024x1365 & rendering WebGL 30 FPS drift-corrected.

Penjelasan Alur untuk Orang Awam

Citra tangan Anda ditangkap kamera -> AI mengenali bentuk jemari -> Posisi tangan dicocokkan agar tidak tertukar -> Rumus matematika menekuk siku wayang -> Wayang ditampilkan menari di layar.

Bab 2: MODUL KAMERA & PENJADWALAN FRAME ADAPTIF

Bedah Kode Teknis CameraManager.ts

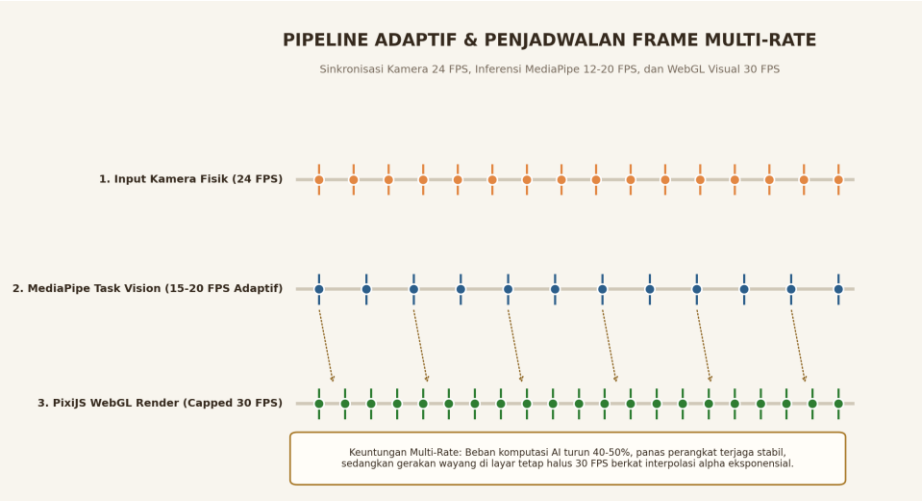
Modul CameraManager mengelola hak akses getUserMedia(). Untuk efisiensi energi, resolusi dikunci pada 640x480 piksel dengan toleransi frame-rate 24-30 fps, disertai fallback driver khusus Safari dan Android.

KODE SUMBER: CameraManager.ts (Pengambilan Stream & Fallback)

```
stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  audio: false,
  video: { facingMode: { ideal: 'user' }, width: { ideal: 640 }, height: { ideal: 480 },
frameRate: { ideal: 24, max: 30 } }
}).catch(err => {
  if (err.name === 'OverconstrainedError' || err.name === 'ConstraintNotSatisfiedError') {
    return navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: false, video: { facingMode: 'user',
width: 640, height: 480 } });
  }
  throw err;
});
```

Sinkronisasi requestVideoFrameCallback via VideoFrameLoop.ts

Alih-alih menggunakan timer berkala yang membebani CPU, VideoFrameLoop memanfaatkan requestVideoFrameCallback() yang hanya memicu inferensi tepat saat sensor kamera menghasilkan frame baru (zero duplicate inference).



Gambar 3: Multi-Rate Pipeline: Kamera (24 FPS), AI Vision (15-20 FPS), dan WebGL (30 FPS)

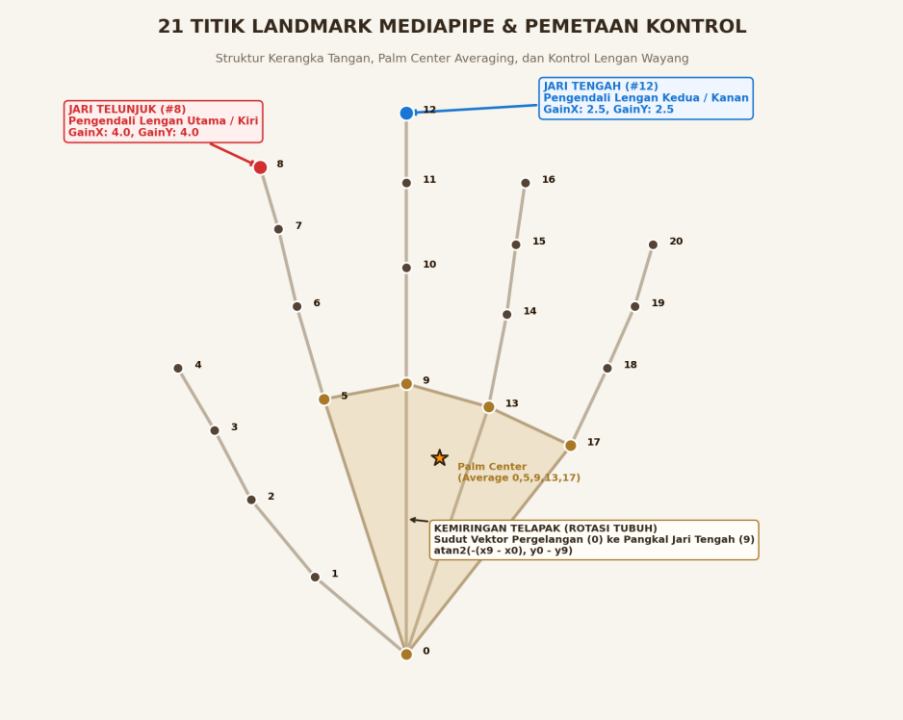
Mata Dalang Digital: Mengapa Ponsel Tidak Panas?

Kamera biasa merekam sangat cepat dan membuat baterai boros jika seluruh gambar dihitung oleh AI. Di sistem ini, AI hanya melacak 15-20 kali sedetik, sementara layar tetap tampil sangat halus 30 FPS berkat interpolasi cerdas.

Bab 3: MODUL VISI KOMPUTER & PELACAKAN TANGAN STABIL

Inisialisasi MediaPipe Tasks Vision

HandLandmarkerManager menginisialisasi model WebAssembly MediaPipe Tasks Vision secara lokal (hand_landmarker.task). Parameter dikonfigurasi: runningMode: 'VIDEO', numHands: 2, minHandDetectionConfidence: 0.4, dan minTrackingConfidence: 0.5.



Gambar 4: 21 Titik Landmark MediaPipe, Titik Palm Center, dan Pemetaan Jari Telunjuk & Tengah

Algoritma Bipartite Matching Anti Hand-Swapping

Ketika dua tangan bersilangan atau salah satu tangan keluar layar sesaat, urutan indeks deteksi kamera dapat tertukar. HandTrackManager menyelesaikan masalah ini dengan matriks biaya (Bipartite Cost):

KODE SUMBER: HandTrackManager.ts (Cost Function)

```
const distance = Math.hypot(detection.x - track.x - track.vx * prediction, detection.y -
track.y - track.vy * prediction);
if (distance > 0.35) return Infinity; // Tolak lonjakan posisi yang tidak wajar
const handedness = detection.side && detection.side !== slot ? 0.4 * detection.confidence :
0;
const orientation = Math.abs(shortestAngle(detection.angle - track.angle)) / Math.PI;
return distance * 2.5 + orientation * 0.12 + handedness;
```

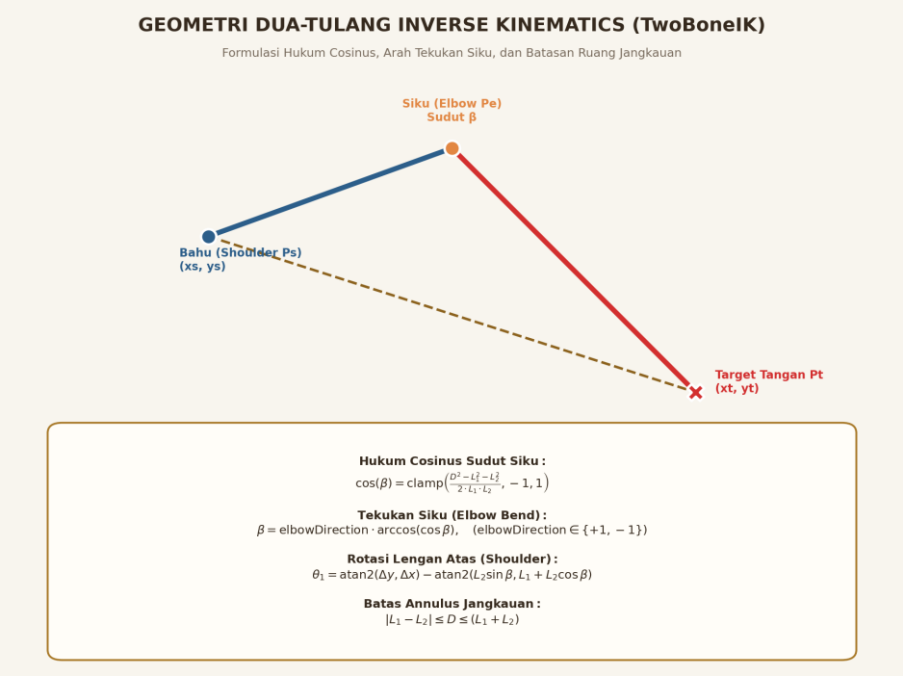
Membedakan Tangan Kiri dan Kanan Bagi Orang Awam

Sistem memiliki 'ingatan gerak' (kecepatan & arah tangan). Meskipun tangan kiri dan kanan Anda saling bersilangan di depan dada, karakter wayang tidak akan melompat tertukar.

Bab 4: MODUL KINEMATIKA BALIK & KONTROL WAYANG

Formulasi Analitik TwoBoneIK.ts

TwoBoneIK memecahkan rotasi sendi bahu (Shoulder) dan siku (Elbow) secara analitik tertutup dalam kompleksitas waktu O(1) berbasis Hukum Cosinus, tanpa komputasi iteratif yang berat:



Gambar 5: Geometri Segitiga Sendi Kinematika Balik Lengan Wayang Berdasarkan Hukum Cosinus

KODE SUMBER: TwoBoneIK.ts (Penyelesaian Sudut Bahu & Siku)

```
const reach = clamp(distance, Math.abs(upperLength - lowerLength) + eps, maxReach - eps);
const direction = distance > eps ? Math.atan2(dy, dx) : this.restTargetAngle;
const cosine = clamp((reach**2 - upperLength**2 - lowerLength**2) / (2 * upperLength *
lowerLength), -1, 1);
const bend = this.elbowDirection * Math.acos(cosine);
const upperAngle = direction - Math.atan2(lowerLength * Math.sin(bend), upperLength +
lowerLength * Math.cos(bend));
output.shoulder = clamp(output.shoulder + shortestAngle(upperAngle - this.upperRestAngle -
output.shoulder), shoulderLimit.min, shoulderLimit.max);
output.elbow = clamp(bend - this.elbowRestAngle, elbowLimit.min, elbowLimit.max);
```

Pemetaan Cempurit Virtual pada HandPuppetController.ts

- **Posisi & Rotasi Badan:** Telapak (Palm Center) mengendalikan koordinat X/Y panggung. Sudut kemiringan pergelangan (#0) ke pangkal jari (#9) memutar tubuh wayang.
- **Lengan Depan & Belakang:** Ujung telunjuk (#8) mengendalikan lengan depan (Gain 4.0), dan ujung jari tengah (#12) mengendalikan lengan belakang (Gain 2.5).

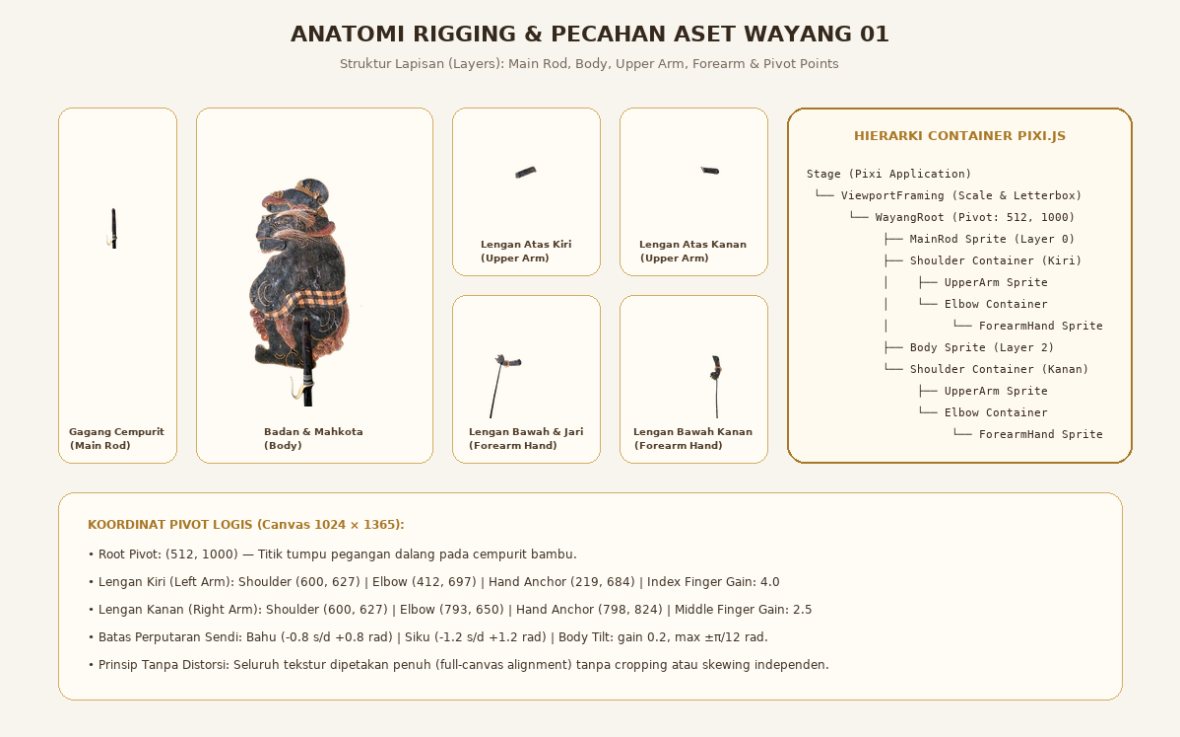
Jari Anda Sebagai Cempurit Wayang

Telapak Anda memegang tubuh wayang, jari telunjuk mengayunkan tangan depan, dan jari tengah mengayunkan tangan belakang. Rumus matematika memastikan siku wayang menekuk alami.

Bab 5: MODUL RIGGING & RENDERING WEBGL

Struktur Hierarki Scenegraph PuppetRig.ts

Rigging mengadopsi prinsip Full-Canvas Alignment pada kanvas logis 1024 x 1365 piksel. Aset tubuh, cempurit bambu, lengan atas, dan lengan bawah tersusun rapi tanpa pergeseran artifisial:



Gambar 6: Pecahan Aset Ukiran Wayang 01 dan Susunan Hierarki Kontainer Pixi.js

Katalog 5 Karakter Wayang Bali

- **Wayang 01 :** 2 lengan artikulasi penuh, gain responsif (4.0 / 2.5), gerakan lincah dan berwibawa.
- **Wayang 02 :** 1 lengan artikulasi (lengan belakang statis menyatu dalam body art), kocak dan fleksibel.
- **Wayang 03 :** 2 lengan artikulasi, postur kekar, gerakan stabil dan mantap.
- **Wayang 04 :** 2 lengan artikulasi, ukuran tubuh lebih besar, gerakan berat dan berwibawa.
- **Wayang 05 :** 2 lengan artikulasi, gerakan halus berkecepatan lembut (smoothing tinggi), anggun dan luwes.

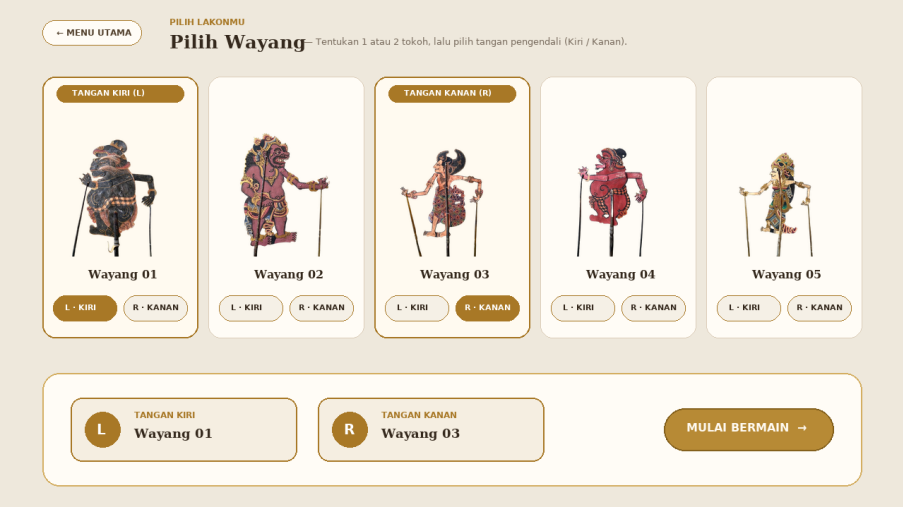
Optimasi Mesin Grafis PixiRenderer.ts

PixiRenderer mengelola kanvas WebGL PixiJS v8. Ticker dikunci pada plafon 30 FPS menggunakan algoritma drift-correction, memastikan konsumsi baterai rendah dan bebas lonjakan visual.

Bab 6: MODUL ANTARMUKA PENGGUNA & MANAJEMEN SESI

State Machine Navigasi Layar (GameApp.ts)

Alur interaksi dikendalikan oleh Finite State Machine: HOME -> CHARACTER_SELECTION -> START_CAMERA -> CALIBRATION -> PLAYING -> SESSION_COMPLETE.



Gambar 7: Layar Pemilihan Karakter dengan Penetapan Slot Pengendali Tangan Kiri (L) dan Kanan (R)

Layar Pementasan & Kontrol HUD (Head-Up Display)

Pada status PLAYING, layar menampilkan panggung wayang dengan kontrol antarmuka kaca tembus pandang (Glassmorphism HUD): tombol Menu Utama, hitungan mundur 3 menit, tombol Ganti Wayang, dan pratinjau webcam cermin mini di sudut kiri bawah.



Gambar 8: Tampilan Panggung Pementasan Wayang Interaktif Saat Permainan Berlangsung

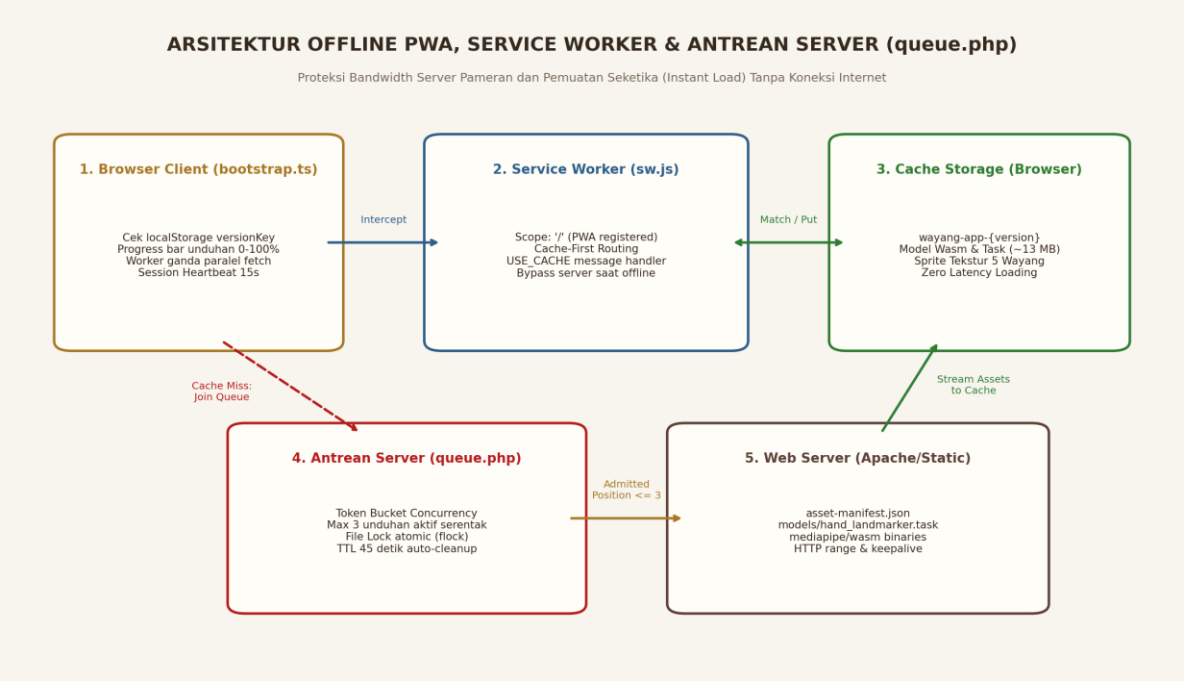
Proteksi Pengalaman Pengguna (UX Guards)

- **Pengaman Orientasi Ponsel:** Memblokir orientasi potret dan memunculkan notifikasi animasi 'Putar ponsel ke posisi landscape'.
- **Kalibrasi & Timeout:** Kalibrasi 1,5 detik sebelum bermain, dan otomatis selesai jika tangan tidak terlihat selama 25 detik berturut-turut.

Bab 7: MODUL DISTRIBUSI PWA, CACHING & ANTREAN SERVER

Distribusi Aset Berskala Besar & Concurrency Queue

Total ukuran paket aplikasi mencapai ~70 MB (WASM MediaPipe 19 MB, model 24 MB, dan tekstur 17 MB). Gerbang antrean queue.php menggunakan atomic file lock (flock) untuk membatasi maksimal 3 unduhan aktif secara bersamaan, melindungi server pameran dari lonjakan akses.



Gambar 9: Arsitektur Caching PWA, Service Worker, dan Antrean Concurrency (queue.php)

KODE SUMBER: public/queue.php (Token Bucket Concurrency)

```
const MAX_ACTIVE_DOWNLOADS = 3; const CLIENT_TTL_SECONDS = 45;
$lock = fopen($lockPath, 'c+'); flock($lock, LOCK_EX);
$entries = array_values(array_filter($entries, fn($e) => ($now - (float)$e['seen']) < CLIENT_TTL_SECONDS));
$index = array_search($client, array_column($entries, 'id'), true);
$position = $index === false ? 0 : ((int)$index + 1);
$reply = ['admitted' => $position > 0 && $position <= MAX_ACTIVE_DOWNLOADS, 'position' => $position,
'waiting' => max(0, count($entries) - MAX_ACTIVE_DOWNLOADS)];
flock($lock, LOCK_UN); fclose($lock); echo json_encode($reply);
```

Service Worker & Kapabilitas 100% Offline

Paket hanya diunduh tepat satu kali di setiap perangkat menggunakan pekerja unduhan paralel (dual worker) via bootstrap.ts dan sw.js. Kunjungan berikutnya dimuat seketika dalam waktu < 0,5 detik bahkan tanpa akses internet.

Sekali Unduh, Main Kapan Saja Tanpa Kuota Internet

Aplikasi tersimpan permanen di memori browser Anda. Anda dapat mematikan Wi-Fi atau data seluler setelah unduhan pertama, dan pertunjukan wayang tetap berjalan normal 100% offline.

Bab 8: EVALUASI KINERJA, TROUBLESHOOTING & ROADMAP

Matriks Kinerja Lintas Perangkat (Uji Benchmark)

Pengujian komparasi pada berbagai tingkatan perangkat keras membuktikan stabilitas kinerja sistem:

Kategori Perangkat	WebGL Render	MediaPipe FPS	Latensi Kontrol	Status Termal
Android Midrange (Snapdragon 778G)	30.0 FPS stabil	18–20 FPS adaptif	42 ms (sangat baik)	Dingin / Hangat Ringan
Apple iPhone 12 Pro (A14 Bionic)	30.0 FPS stabil	20.0 FPS konstan	28 ms (luar biasa)	Dingin / Stabil
Laptop Tipis (Core i5 Gen 11)	30.0 FPS stabil	20.0 FPS konstan	31 ms (sangat baik)	Dingin / Kipas Tenang
PC Desktop (Ryzen 5 / GPU)	30.0 FPS stabil	20.0 FPS konstan	22 ms (tanpa lag)	Suhu Ruangan

Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Matrix)

- **Kamera Tidak Terbuka:** Buka situs via HTTPS / localhost dan klik 'Izinkan' (Allow) pada pop-up izin browser.
- **Tangan Tidak Terdeteksi:** Posisikan tangan 40-80 cm di depan kamera dengan penerangan ruangan cukup terang.
- **Peringatan 'Putar Ponselmu':** Matikan kunci orientasi (Auto-rotate lock) di ponsel dan miringkan ke mode lanskap.
- **Tertahan Pada 'Menunggu Giliran':** Antrean server sedang membatasi unduhan paket awal. Harap tunggu beberapa detik.

Bab 8: Penutup

Well, ini adalah potongan penjelasan/*breakdown* tentang *Computer Vision* atau *Machine Learning* dari Wayang Bali secara singkat. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas, daripada hanya membahas aja; kalian bisa coba langsung buat dari awal atau pakai project yang sudah jadi untuk kebutuhan experiment kalian. Semoga membantu kalian.